第 01 场 · 闯祸与群聊

第一章 路边茶棚：读懂一段 Go

目标：用一次七文结账读懂 package、main、func、输入、返回值、守门条件、error 和表驱动测试。

闯祸现场

山雨刚停，陈平安、宁姚和阿良钻进路边茶棚。一碗面七文，陈平安递出十文，掌柜收钱、端面，转身就走。

阿良没有动筷子，只摊开空手。桌下那条戴斗笠的黄狗也抬起头，等着看那三文找零究竟去了哪里。



陈平安：面都端来了，你还等什么？



阿良：等三文找零。它准备留在掌柜手里修炼？



宁姚：你写的结账函数只收钱，没有把找零交回来。



陈平安：那它接收价格和付款，成功返回找零。



周米粒：要是钱不够呢？总不能端半碗面。



宁姚：返回错误。成功给结果，失败说原因。

收束

阿良拿回三文才动筷子：“面可以坨，账不能糊。”

先有画面，再落到工程

第一章 路边茶棚：读懂一段 Go

先懂一句

函数要说清收什么、成功交回什么、失败怎么讲。

直觉类比

像茶棚结账：先说清掌柜收到了价格和付款，再说成功应找回多少钱；若钱不够，也要明确告诉来客，而不是让他猜。

术语落地

- package：代码住在哪个院子
- error：事情没办成时一起带回来的原因条

读代码抓手

- 先看 settle 的输入和返回值：它接什么，最后必须交回什么。
- 再找守门条件：哪些坏输入会被立刻请出去。
- 看到 err 不要跳过：它有没有被识别、包裹或翻译，而不是悄悄吞掉。
- 最后核对 settle 的出口：成功交回什么，失败留下什么证据。

本节路线　接下来先拆去比喻，核对本单元的技术真相、代码、失败路径和验收证据。

第 02 场 · 闯祸与群聊

第二章 铸出账单剑模：类型、Struct 与 Tag

目标：理解基本类型、零值、struct、字段可见性、JSON tag，以及 DTO、领域模型和持久化模型的边界。

闯祸现场

午后的会议桌上放着一张 1500 分的奶茶小票，旁边是 CreateBillRequest 的 JSON 和一支红色记号笔。李宝瓶在 msg_content 下画了两道线。

陈平安明明给 Message 填了“周末吃饭”，输出里却没有这个字段；他把反引号里的 Tag 当成了注释，小写 message 也让编码器根本看不见。

陈平安



字段有值，编码器应该自己猜到名字吧？



李宝瓶

Tag 已写着 msg_content，它为什么要猜另一个名字？

陈平安



我按 Tag 查 key，并把 Message 保持为导出字段。



阮秀

请求 DTO 还能让客户端直接填写 user_id 吗？



宁姚

不能。身份来自认证结果，零值也要过领域校验。

收束

红笔最后圈住的不是编码器，而是那枚被当成装饰的小小 Tag。

先有画面，再落到工程

第二章 铸出账单剑模：类型、Struct 与 Tag

先懂一句

Struct 是剑模，Tag 是模具刻字，规则决定能否出炉。

直觉类比

像做冰格。Struct 决定格子长什么样，Tag 决定快递员看到的格子名字；模具刻错一个字，冰块没坏，快递单却会送错门。

术语落地

- struct：把一件东西要填的格子做成固定模具

读代码抓手

- 先看 Validate 的输入和返回值：它接什么，最后必须交回什么。
- 再找守门条件：哪些坏输入会被立刻请出去。
- 看到 err 不要跳过：它有没有被识别、包裹或翻译，而不是悄悄吞掉。
- 最后核对 Validate 的出口：成功交回什么，失败留下什么证据。

本节路线　接下来先拆去比喻，核对本单元的技术真相、代码、失败路径和验收证据。

章内续问 24.1 · 闯祸与群聊

Handler 只入队，Worker 才执行

闯祸现场　HTTP Handler 的计时条只剩一秒，桌上却还没有 queued Run，Worker 的 lease 卡也空着。陈平安在 Handler 里直接调用模型，请求超时后 run-0827 没有落库，客户端重试又创建了一份工作。

陈平安

Handler 直接执行少一层，超时后重试就好。


阿良
门铃一断，屋里的工作不能跟着失忆。


阮秀
请求 Context 断开时，持久 Run 应该由谁继续推进？

陈平安

Handler 先验租户和主人，再按双摘要 CreateQueuedOnce。

陈平安

入口只建排队中的 Run；后台执行者按栅栏推进 Step。


宁姚
Unknown 用原 CallID 对账；网络断开不等于取消。

收束　计时条归零时，run-0827 已稳稳躺在 queued 列表里。

先有画面，再落到工程

Handler 只入队，Worker 才执行

先懂一句

Handler 只创建持久 queued Run，lease Worker 才推进状态机。

直觉类比

像餐厅前台和后厨：前台先把订单写进不会丢的队列并给号码，后厨拿到租约后才开火。客人挂电话，订单不会凭空蒸发。

术语落地

- 幂等：同一件事喊两遍，也只真正办一次
- Run：从开始到结束的一整趟任务
- Step：整趟任务中的一次具体动作
- CallID：同一步副作用永远不变的取件号
- receipt：外部系统办完事后给回来的回执
- tenant：同一系统里互相不能偷看账本的一户人家
- owner：这份资源真正归属的那个人或主体
- outbox：和业务账一起落库、之后再送出的发件箱

读代码抓手

- 先看 Process 的输入和返回值：它接什么，最后必须交回什么。
- 再找守门条件：哪些坏输入会被立刻请出去。
- 看到 ctx 就问：取消和超时有没有真的传到下一层。
- 看到 err 不要跳过：它有没有被识别、包裹或翻译，而不是悄悄吞掉。
- 找到稳定身份：重试时哪个号码绝不能换，回执又和谁绑定。
- 最后核对 Process 的出口：成功交回什么，失败留下什么证据。

本节路线　接下来先拆去比喻，核对本单元的技术真相、代码、失败路径和验收证据。